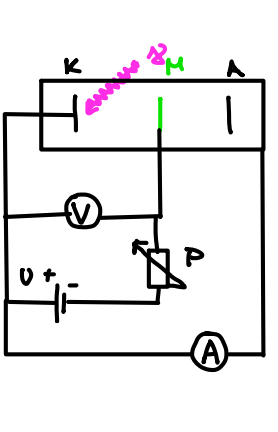
4 Dualismus
neděle 4. června 2023 10:09

4 Korpuskulárně vlnový dualismus

- Isaac Newton – světlo ≡ částice
- Thomas Young – světlo ≡ vlna ...

4.1 Fotoelektrický jev

- von Lenard – po ozáření kovů viditelným světlem nebo UV dochází k uvolnění částic identických s katodovým zářením
  - => světlo je schopné uvolnit elektrony z kovu
- předpokládalo se, že světlo je vlnění =>:
  1) ↑ intenzita ↑ kinetické energie e^-
  2) nízká intenzita => bude nutné ozařovat dlouho
  3) světlo jakékoliv λ bude schopné uvolňovat e^-
- von Lenard experimentem vyvrací předpoklady



  - pro různé materiály různé maximální kinetické energie e^-
  - vyžaduje prahovost – až od určité λ
  - => maximální kinetická energie je nezávislá na intenzitě, liší se jen jejich počet
  - elektrony jsou uvolněny okamžitě po dopadu světla
  - elektrony se uvolňují až do určité prahové frekvence
- vysvětluje A. Einstein – na základě Planckovy hypotézy
  - => světlo je proudem částic – fotonů – s energií $E = h\nu$
  - => pro $E_{k,max}$ platí závislost:

$$h\nu = E_{k,max} + W$$

kde W je výstupní práce závislá na materiálu katody

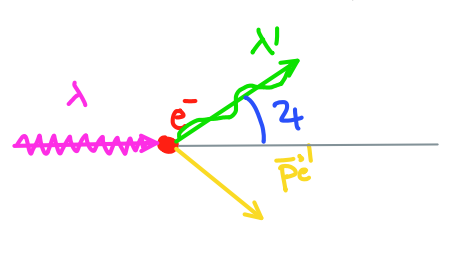
=> světlo má duální povahu

4.2 Comptonův rozptyl

= nepružný rozptyl fotonů na volných částicích

- A. H. Compton studuje rozptyl RTG na parafínu
  - -> vzniká na atomech část paprsků, kde část rozptýleného záření nemá energii ≡ změnu λ
- snaží se vysvětlit Thomsonovým elastickým rozptylem EM záření na elektronech -> RTG považuje za vlnění
  - => změna λ pro rozptylový úhel 90° by odpovídala tomu, že se e^- pohybuje ve směru dopadajícího záření rychlostí $\frac{1}{2}c$
    - -> každý e^- by měl hybnost srovnatelnou s dopadajícím zářením
    - ↯ ne všechny e^- se pohybují tak rychle a ve směru dopadajícího RTG
  - => co kdyby se fotony chovaly jako kvantum energie působící pouze na 1 e^- ?
    - => další důkaz o duální povaze světla
- nejjednodušší příklad – rozptyl na volném e^-:

foton: $E = cp$ $\vec p = (p,0,0)$
elektron: $E_e = m_ec^2$ $\vec p_e = (0,0,0)$ před
elektron: $E_e' = c\sqrt{p_e'^2 + m_e^2c^2}$ $\vec p_e' \neq (0,0,0)$



musí platit: $E + E_e = E' + E_e'$ $\vec p = \vec p\,' + \vec p_e'$

$E_e' = E + E_e - E'$ $\vec p_e' = \vec p - \vec p\,'$

$(\square^2 \quad \cdot c^2 \quad \ominus$

$$m_e^2c^4 = m_e^2c^4 + 2(EE_e - EE' - E_eE' + c^2\vec p\cdot\vec p\,')$$

=> $$EE_e = EE' + E_eE' + c^2pp'\cos\vartheta$$

-> dosadíme: $E_e = m_ec^2$, $E = cp$, $E' = cp'$:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_ec^2}(1-\cos\vartheta)}$$

=> $$\Delta E = E - E' = \frac{EE'}{m_ec^2}(1-\cos\vartheta)$$

($E = \frac{hc}{\lambda}$ $E' = \frac{hc}{\lambda'}$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_ec}(1-\cos\vartheta)$$

4.3 De Broglieova hypotéza

- světlo je duální => co kdyby byly i částice
  - => předpověděl jim vlnové vlastnosti
- při lomu světla na rozhraní 2 prostředí se zachovává rovnoběžná složka vlnového vektoru:

$k_1\sin\alpha_1 = k_2\sin\alpha_2$ => $k_1^{\parallel} = k_2^{\parallel}$

-> při změně směru dráhy mechanického tělesa ve dvou prostředích se zachovává hybnost rovnoběžných složek

$p_1^{\parallel} = p_2^{\parallel}$, pro hybnost platí $p = \sqrt{2mE}$, pokud v prostředí 1 působí potenciál U_1 a v prostředí 2 potenciál U_2, lze psát:

$$p_1 = \sqrt{2m(E-U_1)} \qquad p_2 = \sqrt{2m(E-U_2)}$$

$$n_{1,2} = \frac{\sqrt{2m(E-U_{1,2})}}{\sqrt{2mE}}$$

- energii fotonu lze vyjádřit pomocí Einsteinova vztahu:

$$mc^2 = h\nu$$

=> hmotné částice se pohybují rychlostí v, proto:

$$mv^2 = h\nu = h\frac{v}{\lambda}$$

=> De Broglieův vztah $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$

-> dává hmotným částicím vlnovou délku

4.4 Vlnové vlastnosti hmotných částic

- z disperzní relace lze určit fázovou a grupovou rychlost:

$$u_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar\omega}{\hbar k} = \frac{E}{p}$$

$$u_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(\hbar\omega)}{d(\hbar k)} = \frac{dE}{dp}$$

- pro foton

$$u_f = \frac{\omega}{k} = c \qquad u_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(ck)}{dk} = c$$

=> fázová a grupová rychlost je stejná

	jako vlna	jako částice
vlna	$u_f = \frac{\omega}{k}$ $u_g = \frac{d\omega}{dk}$	$v = \frac{c^2}{u_f}$
částice	$u_f = \frac{E}{p}$ $u_g = \frac{dE}{dp}$	$v = \frac{p}{m}$

4.4.1 Disperzní relace

- platí relativistický vztah: $m = m_0$

$$E = c^2\sqrt{m_0^2 + \frac{p^2}{c^2}} = mc^2$$

=> $$u_g = \frac{dE}{dp} = c^4\frac{1}{2}\frac{1}{mc^2}\frac{2p}{c^2} = \frac{p}{m} = v$$

$$u_f = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \frac{c^2}{v}$$

-> může být větší než c, tato rychlost se nedá interpretovat, ale body v prostoru s konstantní fází

-> relace $\omega = \omega(k)$ odvodíme z fázové rychlosti:

$$u_f = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{E}{p} \Rightarrow \omega(k) = \frac{kE}{p} = \frac{kE}{\hbar k} = \frac{E}{\hbar}$$

$p = \hbar k$

po dosazení za E máme

$$\omega(k) = c\sqrt{\left(\frac{m_0c}{\hbar}\right)^2 + k^2}$$

=> nejsou dovoleny frekvence $\omega < \frac{m_0c^2}{\hbar}$

- pro celkovou energii částic platí:

$$E = m_0c^2 + E_k$$

=> $$p = \sqrt{\frac{E_k^2}{c^2} + 2m_0E_k}$$

$$v = \sqrt{\frac{E_k(E_k + 2m_0c^2)}{(E_k + m_0c^2)^2}}$$

=>

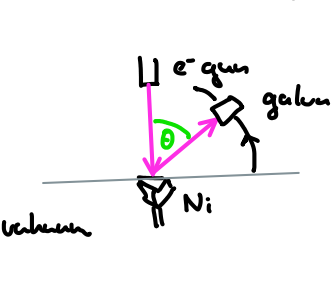
$E_k << m_0c^2$	$E_k >> m_0c^2$
$p = \sqrt{2m_0E_k}$	$p = \frac{E_k}{c}$
$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_0}}$	$v \approx c$
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}}$	$\lambda = \frac{hc}{E_k}$
$= \frac{h}{\sqrt{2m_0e\,E_k\vert_{eV}}}$	$= \frac{hc}{eE_k\vert_{eV}}$

- přechod je dán pro $E_k \approx m_0c^2$

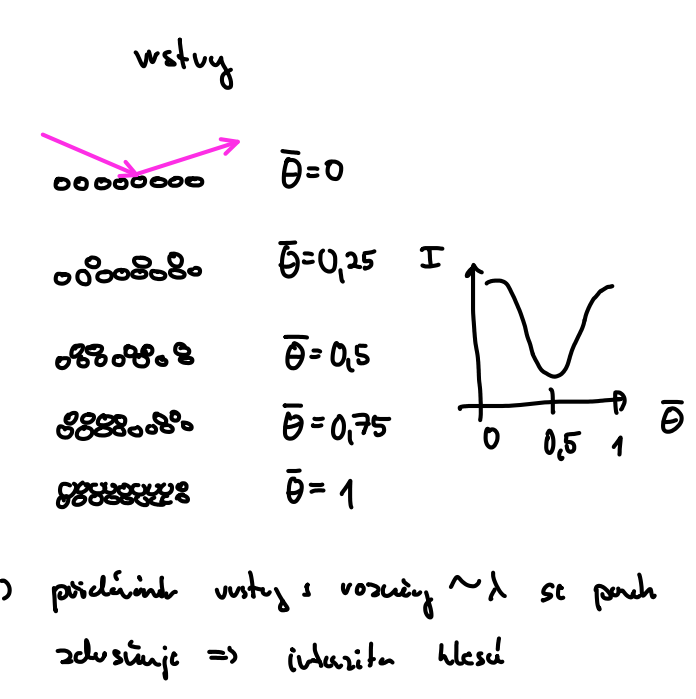
4.4.2 Difrakce elektronů

- potvrzení de Broglieho hypotézy
- nezávisle G.P. Thomson / Davisson a Germer
- George Paget Thomson použil HEED = High Energy Electron Diffraction
  - U = 25 kV
  - tenký plíšek -> rozptýlené elektrony jsou detekovány pomocí citlivého filmu -> zčernání po dopadu e^-
  - λ ~ pm => malé difrakční úhly
    - => dlouhá trubice s vakuem, aby nedocházelo ke srážkám e^- s látkou
  - hranol plíšky = polykrystaly =>

- Davisson + Germer – LEED – Low Energy Electron Diffraction
  - U < 100 V



  - mají nízkou energii
    - => je nutné mít lepší vakuum
  - sledovali se změnou profilu rozptýlených elektronů v závislosti na úhlu θ při změně U
    - => intenzita rozptýlených elektronů závisí na λ
- pokud RTG a e^- mají stejnou λ, jsou polohy hustot difrakčních úhlů 2θ stejné, ale intenzita je odlišná – e^- mají charakteristické rozložení stopy
  - ← e^- pronikají do menší hloubky vzorku než RTG
    - => u difrakční podmínky je [illegible] počet krystalitů
- e^- velmi silně interagují s látkou, nemají takovou průchodnost jako RTG
  - => vzorky musí být velmi tenké, nebo se užívá difrakce na odraz
  - => získáváme informace o struktuře pouze velmi tenké části vzorku
  - -> pro malé úhly θ se můžeme omezit až na tloušťku ~ R => na jednotky atomů
- RHEED – Reflected High Energy Electron Diffraction
  - e^- svazek dopadá pod velmi malým úhlem ~1°
  - energie 5–100 keV
  - volná dráha e^- v látce ~ 10 nm
    - => dopadají do hloubky ~ 0,2 nm
    - => pozorujeme difrakční obrazec pouze povrchového uspořádání
  - v praxi se na povrch vrstvy aplikuje tenká vrstva
  - lze využít i toho, že část elektronů se od povrchu zrcadlově (spekulárně) odráží
    - -> intenzita odraženého závisí na drsnosti povrchu
      - => lze velmi dobře určit tloušťku nanášené vrstvy



=> při růstu vrstvy s vrstvou ~λ se povrch zdrsňuje => intenzita klesá

-> minimum pro poloviční pokrytí

=> periodicky, ...

- pro e^- v řádech 10 keV je $\lambda_{e^-} << \lambda_{RTG}$
  - => více úhlů má splněnou difrakční podmínku
  - -> graficky lze vyjádřit pomocí Ewaldovy konstrukce
    - poloměr $r = \frac{2\pi}{\lambda}$ je pro e^- mnohem větší
  - => uvidíme mnohem více difrakčních stop – vícečetné kružnice protne mřížku

4.4.3 Difrakce neutronů

- James Chadwick – 1932
- elektricky neutrální, 2000× hmotnější
- těžké se interagují s látkou -> hmota větší hustoty se pro stejnou vlnovou délku pohybují výrazně pomaleji
  - => využívá se v difrakčních experimentech – využívají n^0 z reaktoru nejsou monoenergetické, a tedy ani monochromatické, jejich vlnová délka závisí na rychlosti
    - => pokud máme dostatečně výkonný detektor, můžeme naměřit difrakční záznamy pro různé vlnové délky
- zakončení mají výrazně nižší kinetickou energii ~ 10 meV – tepelné neutrony – lze je vytvořit pomocí nalezením o pokojové teplotě v reaktoru
  - -> mají energii srovnatelnou s vibracemi atomů
    - => lze pozorovat nepružný rozptyl spojený s interakcí s vibracemi krystalové mřížky
- neutrony mají vlastní magnetický moment $\mu_{n^0} \sim 10^{-3}\mu_B$
  - fotony se rozptylují na elektronových obalech × neutrony interagují s atomovými jádry
  - => jsou citlivé na magnetické uspořádání
  - => pokud má látka magnetické uspořádání, je na difrakčním snímku vidět spolu s příspěvky od mřížky

4.4.4 Strukturní faktory pro rozptyl rtg, e⁻, n⁰

- pro stejné $\lambda_{n^0} = \lambda_{RTG} = \lambda_{e^-}$ pozorujeme difrakční maxima pod stejnými úhly 2θ
- zůstávají stejné intenzity? Jsou určené především strukturním faktorem:

$$F_{hkl} = \sum_n f_n(hkl)\, e^{-2\pi i(hx_n + ky_n + lz_n)}$$

-> mění se atomové rozptylové faktory
  - RTG interaguje s e^- obaly
  - neutrony s atomovými jádry
  - e^- s obaly i jádry

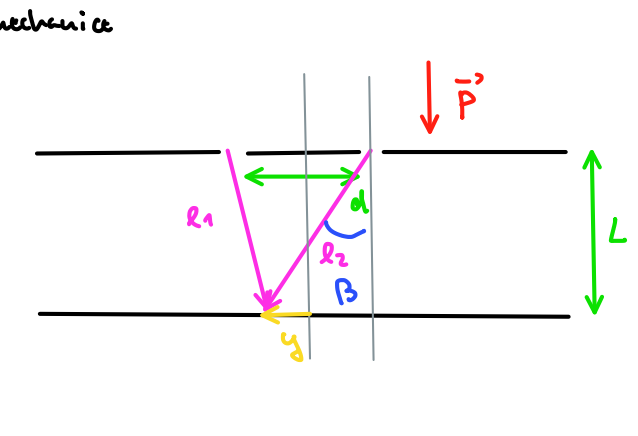
-> $f_n^{e^-} \sim 10^3 \times f_n^{RTG}, f_n^{n^0}$

-> $f_n^{n^0}$ nezávisí na úhlu θ

- pro e^- a RTG roste hodnota f_n s atomovým číslem, pro n^0 není monotónní, závisí dokonce na izotopech

4.5 Dvouštěrbinový experiment

- sehrál důležitou roli pro interpretaci Ψ v kvantové mechanice



- na 2štěrbinu dopadají částice s hybností $\vec p$, intenzita na stínítku je dána interferencí jejich vln
- v bodě A platí:

$$l_1^2 = L^2 + \left(\frac{d}{2} - y\right)^2 \qquad l_2^2 = L^2 + \left(\frac{d}{2} + y\right)^2$$

(⊖ , $l_1 + l_2 \approx 2L$

$$2L(l_2 - l_1) = 2dy$$

=> z podmínky pro konstruktivní interferenci

$$l_2 - l_1 = \frac{dy}{L} = n\lambda$$

=> $y_{1,max} = \frac{L\lambda}{d}$, $y_{1,min} = \frac{3}{2}\frac{L\lambda}{d}$ => $\delta = \frac{L\lambda}{2d}$

-> jsme schopni zjistit, kterou štěrbinou e^- prošel a zároveň vidět interferenční obraz?

=> Abychom byli schopni rozlišit, kterou štěrbinou prošel, museli bychom mít přesnost $\Delta y \le \frac{d}{4}$, z Heisenberga ale $\Delta y\,\Delta p_y \ge \frac{\hbar}{2}$

=> $\Delta p_y \ge \frac{2\hbar}{d}$

-> pro L >> d způsobí Δp_y nejistotu v poloze na stínítku o $\delta_y \approx \frac{\Delta p_y}{p}L$

=> $\delta_y \approx \frac{2\hbar}{p}\frac{L}{d} = \frac{\lambda}{\pi}\frac{L}{d} \sim \delta$

=> umíme sice zjistit, kterou štěrbinou částice prošla, ale dojde ke zničení interferenčního obrazu

=> částicové a vlnové vlastnosti nelze pozorovat současně

- interferenční obrazec se tvoří, i když štěrbinou prochází částice jedna po druhé => vlna interferuje sama se sebou, interferenční obrazec vzniká jako kolektivní jev

4.6 Mikroskopy

- lze využít i mikroskopické metody
- rozlišení mikroskopu je dáno Abbeovým vztahem:

$$d \approx \frac{0{,}61\lambda}{n\sin\alpha}$$

n… index lomu
α… aperturní úhel

- využít zejména pro elektrony, které lze snadno urychlovat, jejich vlnová délka je dána de Broglieho vztahem:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

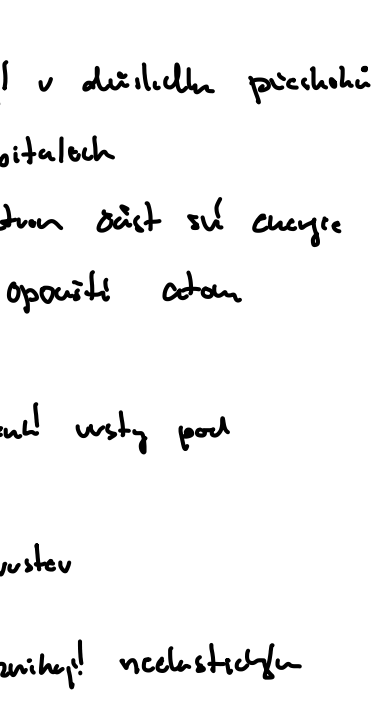
4.6.1 Elektronový mikroskop (SEM, TEM)

- pomocí elektronového vlnění lze vzorek pozorovat v přímém i reciprokém prostoru

4.6.2 Řádkovací elektronový mikroskop SEM

= Scanning Electron Microscope

~ 2–30 keV



- optická soustava je tvořena magnetickými čočkami a clonami
- vzdálenost objektivu od vzorku se nazývá pracovní vzdálenost (WD)
- elektrony silně interagují s látkou, hloubka vniku je ~μm
- při interakci s atomy vzorku se generují Augerovy elektrony, sekundární elektrony a zpětně odražené elektrony
  - Augerovy elektrony = vznikají v důsledku přechodů elektronů v atomových orbitalech
    - -> při přechodu může elektron část své energie předat jinému, který opouští atom
    - ~ 100–1000 eV
    - -> vychází jen z velmi tenké vrstvy pod povrchem ~ nm
      - => analýza tenkých vrstev
  - sekundární elektrony – SE = vznikají nepružným rozptylem elektronů ≡ vlivem dopadajících elektronů dochází k ionizaci atomů ve vzorku, ty uvolňují sekundární elektrony
    - ~ 5–50 nm
    - ~ 50 eV
  - zpětně rozptýlené elektrony – BSE
    - ~ μm
    - ~ urychlovací napětí
    - mění trajektorii vlivem působících sil atomových jader
      - => ztrácí energii: EM záření v důsledku dostředivého zrychlení
    - těžší atomy zvyšují jejich intenzitu
      - => na snímku se jeví světlejší
  - z větších hloubek detekujeme brzdné a charakteristické RTG záření
    - -> z charakteristického lze udělat spektrální analýzu = EDX (EDAX) -> zjistíme přítomné prvky = Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy

4.6.3 Transmisní elektronový mikroskop TEM

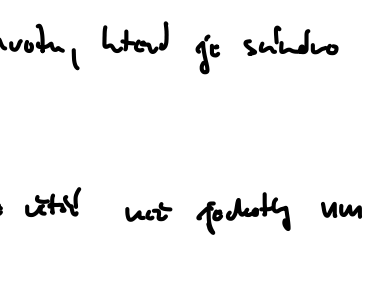
- vzorek je prozařován
- použití elektromagnetické čočky
- vzorek musí být speciálně připraven = musí být vodivý a velmi tenký
- pomocí clony a změny ohniskové vzdálenosti optických prvků můžeme použít ve 3 módech:
  - BF – Bright Field = světlé pole -> clonou eliminujeme rozptýlené paprsky
    - -> vidíme morfologii vzorku, tmavé části jsou ty splňující difrakční podmínku
  - DF – Dark Field = tmavé pole -> zacloníme primární svazek a zvolíme jeden z rozptýlených svazků
    - -> světlé jsou oblasti splňující difrakční podmínku, pokud propustíme všechny paprsky, pozorujeme negativní obraz
  - ED – Electron Diffraction = elektronový difrakční snímek
    - -> clonu posuneme na první obrazovou rovinu
    - uvidíme jen difrakční obrazec

4.6.4 Řádkovací tunelový mikroskop STM

- využívá jiné principy než optické
- princip tunelového proudu = velmi tenký hrot (ideálně 1 atom) je umístěn do blízkosti povrchu vzorku, aby došlo těsně k překryvu elektronových orbitalů
  - -> na hrot je přivedeno napětí => způsobí tunelový proud v důsledku tunelového přechodu = jev vyplývající z kvantové povahy mezi hrotem a vzorkem
  - Pro proud platí $I(z) \sim e^{-kz}$, $k \sim 23\ \text{nm}^{-1}$ a z je vzdálenost hrotu a vzorku
  - => pokud se výška změní o 0,1 nm, proud se změní o řád, obecně závisí i na prvcích a jejich elektronových vlastnostech
- obraz vzniká skenováním povrchu, 2 módy:
  - udržuje konstantní proud -> hodnotí se výška
    - -> vhodný pro drsné vzorky, pozice zůstává nad povrchem
  - udržuje konstantní výšku -> hodnotí proud
    - -> hrozí nebezpečí kolize
- lze s atomy manipulovat

4.6.5 Mikroskop atomových sil

- hrot se nachází v těsné blízkosti povrchu vzorku



  - => působí zde van der Waalsovy síly -> ohýbají pružný hrot, který je snímán fotodiodou
  - => vertikální rozlišení mikroskopu je větší než jednotky nm
- pracuje ve 2 módech
  - kontaktní -> hrot se dotýká vzorku a působí na něj silně odpudivé síly
  - nekontaktní -> hrot je vzdálen a působí na něj přitažlivé síly -> je rozkmitán na své rezonanční frekvenci a síly působí změnu frekvence vibrací
    - => hrot se zpětnovazebně způsobem posune, aby kmital opět na rezonanční
- nevýhoda nekontaktního módu jsou vzorky s kondenzovanou vodou: kapaliny -> vnoří se do kapaliny, ale nemusí pouze pod ní
  - => lze vyzkoušet tapping módem -> kmitá s vyšší amplitudou
- u STM i AFM jsou kladeny důrazy na hroty
- oproti elektronovým mikroskopům můžeme pracovat za běžného atmosférického tlaku i za vysokých / nízkých teplot